AI90 — ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ BACKEND

Tài liệu mô tả kiến trúc nghiệp vụ, tài khoản, AI Creative, Generation, Credit, Transaction, doanh thu Creator, thanh toán và ví Creator.

1. Mô hình tài khoản

- AI90 sử dụng một hệ thống tài khoản người dùng duy nhất.
- Không tách Buyer và Creator thành hai loại tài khoản riêng.
- Một người dùng có thể vừa mua/sử dụng AI Creative, vừa tạo và bán AI Creative.
- Creator Studio là một khu vực chức năng trong cùng tài khoản người dùng.

2. Luồng người dùng sử dụng AI Creative

- Chọn AI Creative → Tải ảnh sản phẩm → Tạo ảnh → Nhận hoặc tải kết quả.
- Người dùng không được chọn Model AI.
- Người dùng không được thay đổi System Prompt, Creative Prompt, Negative Prompt hoặc cấu hình nội bộ.
- Backend tự lấy Model, Prompt, Config và Price từ AI Creative trong cơ sở dữ liệu.

3. Luồng Creator

- Thông tin → Ảnh mẫu → Model AI → Prompt → Cấu hình → Giá → Tạo thử → Đăng.
- Creator có thể tạo, lưu nháp, thử nghiệm và đăng AI Creative.
- AI Creative sau khi đăng mới xuất hiện trên Marketplace và cho phép người dùng tạo ảnh.

4. Trạng thái AI Creative

- draft — Bản nháp.
- pending_review — Chờ duyệt.
- published — Đã xuất bản.
- rejected — Bị từ chối.
- paused — Tạm dừng.
- archived — Lưu trữ.
- AI Creative đã phát sinh giao dịch không nên hard-delete.

5. Credit

- Credit là đơn vị thanh toán chính trong hệ thống.
- Ví dụ: một AI Creative có giá 5 Credit cho mỗi lần tạo ảnh.
- Mọi thay đổi Credit phải được ghi vào Credit Ledger.
- Phải dùng transaction hoặc cơ chế khóa nguyên tử để tránh trừ Credit hai lần.

- Phải hỗ trợ idempotency key để xử lý request gửi lại.

6. Transaction

- Mỗi lần tạo ảnh hợp lệ tạo đúng một Transaction.
- Các trạng thái: pending, processing, completed, failed, refunded, cancelled.
- Thông tin lịch sử quan trọng như giá, Model và Creator phải được lưu dạng snapshot để không thay đổi theo cấu hình mới.

7. Generation

- Các trạng thái: queued, processing, completed, failed, cancelled.
- Generation lưu user, Creator, Creative, Model, Transaction, ảnh đầu vào, ảnh đầu ra và trạng thái.
- Chỉ Generation thành công mới làm tăng usage_count.
- Generation thất bại phải xử lý hoàn Credit theo chính sách hệ thống.

8. Chuỗi nghiệp vụ tạo ảnh

- Authenticate user → kiểm tra user → tìm Creative → kiểm tra published → lấy Creator → lấy Model → lấy Prompt → lấy Config → lấy Price → kiểm tra Credit → khóa Credit → tạo Transaction → tạo Generation → trừ Credit → gọi AI Provider → lưu output → cập nhật Generation → cập nhật Transaction → tạo Creator Revenue → cập nhật usage → hoàn tất.

9. AI Provider và Model

- Không hard-code logic nhà cung cấp AI trực tiếp trong Generation.
- Kiến trúc nên tách AI Provider và Model.
- AI Creative lưu model_id.
- Model Service chịu trách nhiệm xác định Provider và API tương ứng.

10. Creator Revenue

- Doanh thu Creator được tính từ Transaction.
- Platform Fee phải là cấu hình, không hard-code.
- Ví dụ: người dùng trả 10 Credit, Platform Fee 20% thì Creator nhận 8 Credit.
- Revenue có các trạng thái: pending, available, withdrawn, reversed.

11. Ví Creator và rút tiền

- Creator Wallet gồm available_balance, pending_balance và withdrawable_balance.
- Yêu cầu rút tiền phải kiểm tra số dư, trạng thái tài khoản và hạn mức tối thiểu.
- Withdrawal có thể có các trạng thái: pending, processing, completed, rejected, cancelled.

12. Thanh toán mua Credit

- Người dùng chọn gói Credit → tạo Payment Order → thanh toán → Provider xác nhận → Webhook → xác minh → Credit Ledger → cộng Credit → hoàn tất Payment.
- Không được cộng Credit chỉ dựa vào trạng thái frontend.
- Webhook phải xác minh chữ ký và xử lý idempotent để không cộng Credit hai lần.

13. Collection

- Người dùng có thể lưu kết quả Generation vào Collection.
- Xóa Collection Item không được xóa Generation hoặc Transaction gốc.

14. Rating

- Người dùng có thể đánh giá AI Creative sau khi sử dụng.
- Rating từ 1 đến 5.
- Có thể giới hạn một đánh giá cho mỗi Generation tùy chính sách.

15. Creator Profile

- Mỗi User có thể có một Creator Profile.
- Thông tin gồm shop_name, username, avatar, cover, description, website, social_links, verified, followers_count, creative_count, usage_count và rating.

16. Audit Log

- Ghi nhận các hành động quan trọng: đăng nhập, tạo/sửa Creative, publish, pause, archive, generation, trừ/hoàn Credit, payment, revenue, withdrawal và admin action.
- Audit Log cần lưu user, action, resource, metadata, IP, user agent và thời gian.

17. Các bảng database tối thiểu

- users
- creator_profiles
- categories
- ai_models
- ai_creatives
- ai_creative_images
- ai_creative_configs
- generations
- generation_outputs
- credit_wallets
- credit_ledger
- transactions

- creator_revenues
- creator_wallets
- withdrawals
- payments
- payment_webhooks
- collections
- collection_items
- ratings
- creator_followers
- audit_logs

18. API chính

- Authentication: POST /auth/register, POST /auth/login, POST /auth/logout, POST /auth/refresh, GET /auth/me.
- Marketplace: GET /creatives, GET /creatives/:id, GET /categories, GET /creators/:username.
- Generation: POST /generations, GET /generations/:id, GET /generations/:id/status, POST /generations/:id/retry.
- Credit: GET /wallet/credit, GET /wallet/credit/ledger, POST /wallet/credit/purchase.
- Creator: GET /creator/dashboard, GET /creator/creatives, POST /creator/creatives, PUT /creator/creatives/:id, POST /creator/creatives/:id/publish, POST /creator/creatives/:id/pause, POST /creator/creatives/:id/archive.
- Wallet Creator: GET /creator/wallet, GET /creator/wallet/transactions, POST /creator/withdrawals, GET /creator/withdrawals.

19. API Generation — nguyên tắc bảo mật

- Request tối thiểu: creative_id, input_image, idempotency_key.
- Frontend không được quyết định price, credit_amount, platform_fee, creator_revenue, model_id hoặc prompt.
- Backend phải đọc và tính toàn bộ các giá trị này từ database.
- Frontend không phải nguồn dữ liệu đáng tin cậy cho cấu hình AI hoặc nghiệp vụ tài chính.

20. Nguyên tắc bất biến và nhất quán

- Mọi nghiệp vụ tài chính phải có transaction database.
- Không được xảy ra trường hợp đã trừ Credit nhưng không có Transaction.
- Không được xảy ra trường hợp Transaction completed nhưng chưa trừ Credit.
- Không được charge hai lần cho một request.
- Không được cộng Credit hai lần từ một payment webhook.
- Creative đã có lịch sử giao dịch không được hard-delete.
- Chỉ Generation thành công mới tăng usage_count.

21. Chuỗi nghiệp vụ cốt lõi

- AI Creative → Generation → Transaction → Credit → Creator Revenue.